

[별표]

건강영향 항목의 검토 및 평가 방법(제3조제1항 관련)

내용	항목	방 법
1. 현황조사	가. 조사항목 나. 조사범위	○ 사업지역 및 주변지역의 인구, 사망률, 유병률, 인구 집단분석(인구추이, 연령별·성별 인구), 어린이, 노인 등 환경취약계층의 분포 현황 ○ 사업시행으로 인하여 건강영향이 미칠 것으로 예상 지역의 범위를 과학적으로 예측·분석하여 평가대상 지역을 설정한다.
2. 건강영향 예측	가. 예측 항목	○ 예측항목은 당해 사업의 시행으로 발생하는 오염물질 중 건강에 영향을 미칠 것으로 예상되는 물질로서 아래와 같다. < 대기질 > · 산업단지 : 아황산가스(SO₂), 이산화질소(NO₂), 미세먼지(PM₁₀), 오존(O₃), 납(Pb), 벤젠, 일산화탄소(CO), 포름알데히드, 스티렌, 시안화수소, 염화수소(HCl), 암모니아(NH₃), 황화수소(H₂S), 니켈(Ni), 6가크롬(Cr⁺⁶), 염화비닐, 카드뮴(Cd), 비소(As), 수은(Hg) ※ 산업단지 내 석유정제시설의 경우 톨루엔, 에틸벤젠, m-자일렌, n-헥산, 시클로헥산을 추가 · 발전소 : 아황산가스(SO₂), 이산화질소(NO₂), 미세먼지(PM₁₀), 오존(O₃), 납(Pb), 벤젠, 일산화탄소(CO), 비소(As), 베릴륨(Be), 카드뮴(Cd), 6가크롬(Cr⁺⁶), 수은(Hg), 니켈(Ni) · 소각장 : 아황산가스(SO₂), 이산화질소(NO₂), 미세먼지(PM₁₀), 오존(O₃), 염화수소, 납(Pb), 벤젠, 일산화탄소(CO), 다이옥신, 암모니아(NH₃), 황화수소(H₂S), 아세트알데히드, 수은(Hg), 비소(As), 카드뮴(Cd), 6가크롬(Cr⁺⁶), 니켈(Ni) · 매립장 : 이산화질소(NO₂), 미세먼지(PM₁₀), 황화수소(H₂S), 암모니아(NH₃), 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 1, 2-디클로로에탄, 클로로포름, 트리클로로에틸렌, 염화비닐, 사염화탄소 · 분뇨처리시설·가축분뇨(공공)처리시설 : 복합악취, 암모니아(NH₃), 황화수소(H₂S), 아세트알데히드, 스티렌 < 수질 > · 구리(Cu), 납(Pb), 수은(Hg), 시안(CN), 비소(As), 유기 인, 6가크롬(Cr⁺⁶), 카드뮴(Cd), 테트라클로로에틸렌(PCE), 트리클로로에틸렌(TCE), 페놀, 폴리크로리네이티드비페닐(PCB), 1,2-디클로로에탄, 벤젠, 클로로포름, 안티몬 ※ 당해 사업의 시행으로 발생하는 폐수의 처리수가 상수원보호구역이나 취수장, 정수장이 있는 하천·호소로 유입되는 경우에 한하여 평가

내용	항목	방 법
		(단, 처리수를 공공하수처리장으로 유입·처리하는 경우나 공업용상수원으로 유입되는 경우에는 제외)
	나. 예측 범위	o 예측범위는 조사범위를 준용한다.
	다.예측방법	
	1) 스코핑	o 스코핑 매트릭스(별지 제1호·제2호서식)를 이용하여 설정한 평가항목, 내용, 방법 등을 서술한다.
	2) 정성적 평가	o 사업 시행이 야기할 수 있는 잠재적인 건강영향을 검토하여 긍정적·부정적 건강영향 종류, 정도, 가능성 등을 종합적으로 분석한다.(별지 제3호·제4호서식)
	3) 정량적 평가	o 건강결정요인별로 정량적으로 평가한다.
	가) 대기질(악취)	- 대기오염물질 및 악취물질별 배출량 산정 - 영향 예상지역에서의 오염물질 농도 예측(대기확산 모델 이용) - 대기오염물질별 C-R함수를 이용하여 건강영향을 개략적으로 검토 - 국내 역학조사 결과와의 비교 검토 - 비발암성 물질의 경우 위험도 지수 산정 - 발암성 물질의 경우 발암위해도 산정
	나) 수질	- 수질오염물질 발생량 산정 - 상수원보호구역이나 취수장 원수 중 건강영향 추가 평가 항목의 현황 농도 확인 - 상수원보호구역이나 취수장에서의 오염물질 농도 예측(수질모델링 등을 이용) - 오염물질별로 평가기준과 비교하여 위험도 지수를 계산 ※ 정량적 평가자료가 부족할 경우 정성적으로 평가
	다) 소음·진동	- 사업시행으로 인하여 발생 가능한 소음 예측(소음 예측모델을 이용) - 산출된 예측소음도와 소음환경기준을 우선 비교하여 소음으로 인한 건강영향을 분석 ※ 정량적 평가자료가 부족할 경우 정성적으로 평가
3. 저감방안		o 건강결정요인(대기질, 수질, 소음·진동)별 평가결과를 바탕으로 건강영향을 최소화 할 수 있는 저감대책을 수립한다. - 발암성 물질은 발암위해도가 10^{-6} 을 초과할 경우, 비발암성 물질은 위험도 지수가 1을 초과할 경우 저감대책을 수립한다. 단, 발암성물질의 경우에 국내·외 수준을 고려하여 가능한 모든 대안을 검토한 이후에도 10^{-6} 을 초과하는 경우에는 평가기준을 10^{-5} 으로 적용할 수 있다.

내용	항목	방 법
4. 사후환경영향조사		o 모니터링 계획은 환경영향평가서 작성방법내용 사후 환경영향조사계획의 내용을 준용한다.
5. 불가피한 건강 영향		o 대상사업의 시행에 따라 건강에 영향을 미칠 것으로 예상되는 사항 중 그 저감대책이 현실적으로 곤란한 사항에 대하여는 항목별로 구분하여 분석·기재한다.